

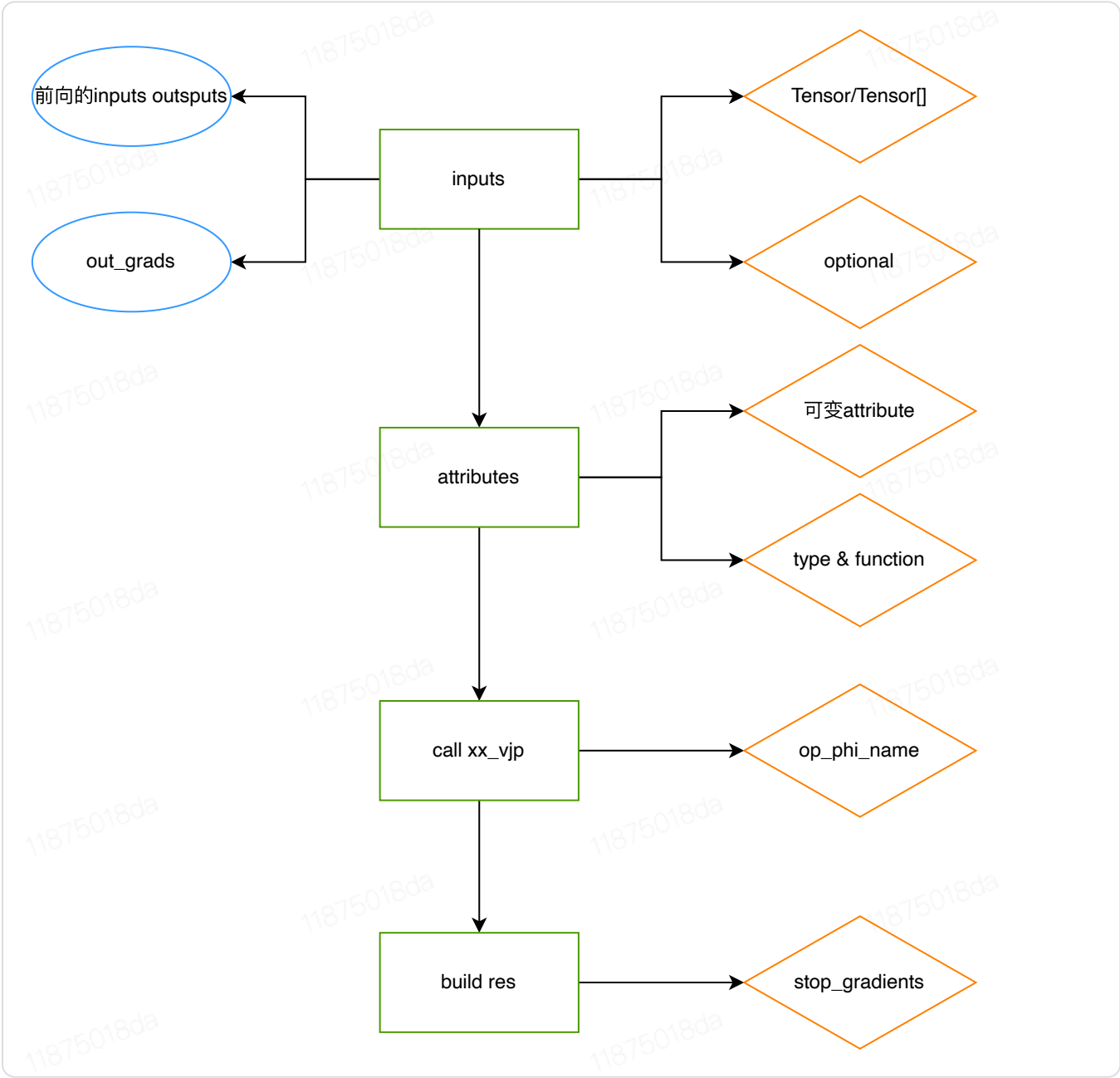
# Vjp自动生成

## 目录

- 具体实现：

代码目录：paddle/fluid/pir/dialect/op\_generator/op\_interface\_gen.py

生成目录：build/paddle/fluid/pir/dialect/operator/ir/pd\_op\_vjp.cc



## 具体实现：

- 构建输入参数：获取反向输入列表，若在前向输入/输出中，则从前向获取；否则属于grad信息，从外部输入out\_grads中获取。
  - 输入输出的type需要input\_map解析，将op\_gen中的相关map拷贝过来，key value颠倒一下即可。
  - 输入类型为Tensor[]：需要向前找CombineOp，然后逐个获取vector中的每一个元素加入vector<Tensor>中。
  - 输入类型为optional：判断input\_optional\_list中元素是否为true。对于optional类型的输入根据是否为空构建optional Tensor。
  - 输入类型为optional Tensor[]：结合前面两种情况进行构造。
- 构建输入属性：获取反向属性列表，若在前向属性列表中，则从前向获取，否则从默认值列表中获取属性默认值。
  - 属性type在获取信息时可以拿到build\_type和type，由于op\_gen中的类初始化对IntArray和Scalar类型进行了进一步解析，此处op\_gen新加gen\_type，删掉这部分解析逻辑，只根据attribute\_map获得gen\_type。
  - 可变attribute构造：判断是否在 mutable\_attribute\_name\_list 中，如果是则按照输入模板进行构建。
  - 对于部分类型的attribute，他们不含.data()函数，因此匹配对应的函数和数据类型。
- 调用vjp函数：调用对应op的vjp接口，将前述输入参数传入函数中
  - 使用 op\_info.op\_yaml\_item['name'] 来构建op\_phi\_name，可以确保找到inplace op对应的正确的vjp接口。
  - 在构建参数的时候构建输入字符串
- stopgradient：根据前向输入（反向输出）的维度，对每个值进行确认。
  - res的维度大小与tensor\_res一致。
  - 首先在初始化res vector时只根据tensor\_res构建第一维宽度，在for循环中对第二维根据tensor\_res[idx]的宽度进行构造。

调试命令：

</> 调试命令

Bash | 收起 ^

```
1 export PADDLE_SOURCE_DIR=/home/chenzhiyang02/work/paddle1/Paddle
2
3 python op_gen.py --op_yaml_files
  ${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/operators/generator/parsed_ops/ops.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/operators/generator/parsed_ops/legacy_ops.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/operators/generator/parsed_ops/backward_ops.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/operators/generator/parsed_ops/legacy_backward_ops.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/operators/generator/parsed_ops/fused_ops.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/operators/generator/parsed_
```

```
ops/fused_backward.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/pir/dialect/operator/ir/generated/ops.parsed.yaml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/pir/dialect/operator/ir/generated/ops_backward.parsed.yaml --op_compat_yaml_file  
${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/phi/api/yaml/op_compat.yaml --namespaces  
paddle,diect --diect_name pd_op --op_def_h_file pd_op.h --  
op_def_cc_file pd_op.cc --op_vjp_cc_file pd_op_vjp.cc  
4  
5 #${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/ir/dialect/paddle_dialect/ir/pd_ops.  
aml,${PADDLE_SOURCE_DIR}/paddle/fluid/ir/dialect/paddle_dialect/ir/pd_op  
s_backward.yaml,
```